How to find Ultimate Proportional Gain with Frequency Response (Poor calculator edition)

ศุภวิชญ์ ศรีภูสิตโต

March 25, 2026

1 Frequency Response

การใช้เทคนิค Frequency Response จำเป็นต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากไหน เรารู้อยู่แล้วว่าสำหรับทุก Dynamical System เราอธิบายมันได้โดยใช้ Differential Equation ใด ๆ และเพื่อความง่ายเราก็มักจะ linearize มันก่อนเสมอ (เพราะก่อน AI จะมาเมื่อ 20 ปีก่อนมันต้องทำ laplace transform แล้วมันใช้ได้กับระบบที่ linear เท่านั้น) ดังนั้นเราจะเขียนสมการในรูป linear differential operator ได้ดังด้านล่าง (ถ้าไม่คล่อง math ก็ลาก่อยตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย 🤦)

$$P(D)x = Q(D)y$$

สมการนี้เรากำหนด y เป็น input และ x เป็น output (อย่ายึดติดกับตัวแปรมาก) และเพื่อให้มันเป็น frequency response เราต้องใส่ input ที่มี frequency ลงไปนั่นคือ sinusoidal function (สมมติว่าใส่ $y = Acos(\omega t)$ แล้วกันจะได้เห็นภาพ) แต่ตอนเรียน math มาเราน่าจะพอรู้ว่าการแก้สมการในรูป sine cosine มันลำบากชีวิตมาก ดังนั้นเราต้องเอา complex number มาช่วย (อันนี้ขอเลยว่าใช้ไปเถอะ ไม่มีทางไหนง่ายกว่านี้ในการอธิบายแล้ว) นั่นคือเราจะ complexify สมการและแทนค่า $y = e^{i\omega t}$ จะได้ดังสมการด้านล่าง

$$P(D)z = Q(D)Ae^{i\omega t}$$

และเรารู้ว่าเราสามารถย้าย $P(D)$ ลงไปหารทั้งก้อนได้ ดังนั้นเราจะหา z ได้ดังสมการ

$$z = \frac{Q(D)}{P(D)}Ae^{i\omega t}$$

คราวนี้เราก็ใช้สมบัติพื้นฐานของ linear operator ได้เลย จะได้ว่า

$$z = Ae^{i\omega t}\frac{Q(i\omega)}{P(i\omega)}$$

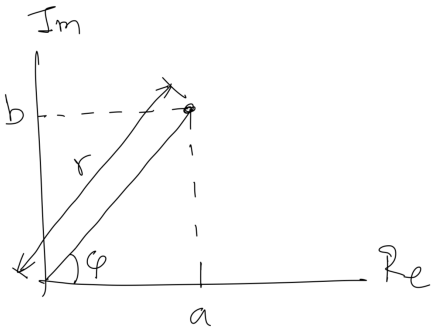
และถ้าลองสังเกตดี ๆ จะเห็นว่า Q/P มันมีฟังก์ชันคุ้น ๆ เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ลองแทนสมการอันดับหนึ่งที่ไม่มี lead time อย่าง $Q(D) = K$ และ $P(D) = \tau D + 1$ ดูก็ได้ เราจะเห็นว่ามันคือ Transfer Function ที่เรา (ไม่) รักนี่แหละ ดังนั้นเราเขียนใหม่ได้เป็น

$$z = Ae^{i\omega t}G(i\omega)$$

เรารู้อยู่แต่แรกแล้วว่าถ้าเราใส่ input เป็น exponential ลงไป output ที่ได้มาก็ควรเป็น exponential แน่นอน ดังนั้นเราจึงอยากทำอะไรกับพจน์ $G(i\omega)$ สังเกตว่ามันเป็นแค่ complex number (not a function) ตัวหนึ่ง ถ้าเราเขียนมันอยู่ใน polar form ได้มันน่าจะทำอะไรง่ายขึ้นมาก ดังนั้นเรากำหนด $G(i\omega) = re^{i\varphi}$ จะได้ว่า

$$z = rAe^{i(\omega t - \varphi)}$$

เท่านี้เราก็ได้คำตอบแล้ว หากอยากหา x เราก็แค่หา real part ของ z ก็จบเลย แต่สิ่งที่เราสนใจในเรื่องนี้คือ **amplitude เป็นเท่าไร และมี phase lag เท่าไร** ซึ่งมันอยู่ใน z ที่เราหามาได้แล้วคือ r และ φ นั่นเอง อาจสงสัยได้ว่าแล้วเราจะหามันยังไงต่อ คำตอบก็คือนิยามเชิงขั้วที่เรากำหนดไว้แต่แรกนั่นแหละ r คือขนาดของ $G(i\omega)$ ส่วน φ คือ argument ของมัน ซึ่งอาจงงว่ามุม argument หมายถึงอะไร ดังนั้นมันอาจจะง่ายกว่าถ้าเราเขียนมันในรูปทั่วไปนั่นคือ $G(i\omega) = a + ib$ ตรงนี้เราจะวาดรูปได้เป็นแบบด้านล่าง



จากรูปเราเห็นชัดเลยว่า $\varphi = arctan(b/a)$ ดังนั้นจะสรุปเป็นสูตรได้ดังนี้

Formulae for Frequency Response Analysis

$$r = |G(i\omega)|$$
$$\varphi = arctan\left(\frac{Im(G(i\omega))}{Re(G(i\omega))}\right)$$

ที่เหลือก็อาจใช้ de Moivre's formula ในการแยก amplitude กับ argument ในแต่ละพจน์ลดทอนได้ตามที่อาจารย์ยกสูตรมาให้เลย

2 How to หา Ultimate Frequency

ตอนเราทำ direct substitution เราเริ่มจากการหา ultimate frequency ก่อนแล้วค่อยเอาไปแทนค่าหา ultimate proportional gain ทีหลัง ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ว่าเทคนิคไหนก็ทำแบบนี้หมด (อาจไม่ทำตามนี้เป๊ะ ๆ แต่เดี๋ยวก็วนกลับมาทำอยู่ดี ถ้าไม่ใช่เทคนิค data-driven แบบที่เราเคยทำนั่นนะ) ดังนั้นเราเริ่มจากคำถามแรกเลยคือ **ค่า φ ตัวไหนทำให้เราเริ่มรับไม่ได้ (unstable)** ถ้าจำมาจากในห้องก็จะรู้ว่ามันคือค่า $-\pi$ เพราะมันทำให้ controller หลอนตลอดเวลาเนื่องจาก phase lag ส่งผลให้ output เป็น input ที่ amplitude ratio ติดลบตลอดเวลา พอปรับค่าเพิ่มค่ามันดันลดคราวนี้ก็ลำบากว้าวุ่นกันละ 💀 ดังนั้นที่ $\varphi = \pi$ จึงเป็นจุด marginally stable พอดี คราวนี้เพื่อความสะดวกในการคำนวณเราอาจแยก transfer function ออกมาเป็นแบบนี้

$$G(i\omega) = \frac{(p_1 s + 1)(p_2 s + 1)\cdots(p_m s + 1)}{(q_1 s + 1)(q_2 s + 1)\cdots(q_n s + 1)}$$

ถ้าเราหา argument จะได้ว่า

$$\varphi = \sum_{i=1}^{m} arctan(p_i\omega) - \sum_{i=1}^{n} arctan(q_i\omega)$$

ตรงนี้คือจุดที่อาจารย์จะให้แทนค่าแล้วแก้สมการด้วยเครื่องคิดเลขแล้ว และทุกคนที่เห็นโดยที่เราบอกว่าจะวิเคราะห์มันต่อไปเพื่อหาคำตอบคงจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่เรายืนยันได้ว่ามันแก้ได้ด้วยมือเปล่าถ้า factor ที่คูณหารกันมีไม่เกิน 5 พจน์ (พิสูจน์โดย Galois Theory แต่ไม่แนะนำให้ตามไปอ่านอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคน logic ไม่แข็งแรงยิ่งอันตรายต่อสมอง) เพราะมันสามารถลดรูปได้เป็นพหุนามดีกรี $n + m - 1$ สำหรับคนที่ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ได้ high-end มากแล้วไม่อยาก cook in the exam room ก็ควรฝึกมองภาพนี้ไว้ อย่างแรกคือเราต้องคิดก่อนว่าเราจะหาผลบวกของ inverse trigonometry function ยังไง คำตอบที่ดูกวนตีนแต่มันไม่ได้แย่เลยคือ "ก็ใช้สูตร sine cos tan ผลบวกดิ" ดังนั้นเราจะแทน $\varphi = -\pi$ และหาค่า tangent ทั้งสองฝั่งของสมการ (ละลืมไว้เสมอว่าคำตอบต้องเอามาเช็คเสมอ) จะได้ว่า

$$0 = tan\left(\sum_{i=1}^{m} arctan(p_i\omega) - \sum_{i=1}^{n} arctan(q_i\omega)\right)$$

เพื่อให้มองภาพง่ายขึ้นอีกเรากำหนดให้ p และ q รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในผลบวกเดียวกัน และกำหนด $N = n + m$ จะได้ว่า

$$0 = tan\left(\sum_{i=1}^{N} arctan(p_i\omega)\right)$$

และส่วนสำคัญที่ทุกคนจะพลาดกันคือสูตร ม.ปลายที่ไม่ค่อยได้ใช้คือ tangent ของผลบวกดังกล่องด้านล่าง

Tangent of Sum

$$tan(A+B) = \frac{tanA + tanB}{1 - tanA \cdot tanB}$$

เมื่อเราเอามารวมกับสมการด้านบนโดยพิจารณาทีละตัวจะได้ว่า

$$0 = \frac{p_1\omega + tan\left(\sum_{i=2}^{N} arctan(p_i\omega)\right)}{Denominator}$$

สังเกตว่าเราไม่เขียนตัวส่วนแบบเต็ม ๆ เพราะเราต้องการหาคำตอบของสมการ ซึ่งไม่สนใจกรณีที่ตัวส่วนเป็น 0 ทำให้ไม่นิยามอยู่แล้ว จึงคูณมันทั้งสองของของสมการได้เลย จะได้ว่า

$$0 = p_1\omega + tan\left(\sum_{i=2}^{N} arctan(p_i\omega)\right)$$

ที่เหลือเราก็วนลูปจนกว่ามันจะออกมาเหลือแค่สมการพหุนามดีกรี $N-1$ อันนี้พิสูจน์ยากแต่น่าจะพอมองเห็นโดยญาณหยั่งรู้ได้เอง สุดท้ายจึงแค่แก้สมการพหุนามง่าย ๆ ที่เครื่องคิดเลขทุกคนพอจะแก้ได้อยู่แล้ว (ยกเว้นเครื่องเก่าของเราที่ต้องใช้ iterative methods มาช่วย)
ป.ล. จริง ๆ มันมีสูตรสำเร็จแต่เรากล้าบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเก่งมาจากไหนก็ overkill หมด เพราะมัน pure math โหดมาก ๆ

3 How to หา Ultimate Proportional Gain

พอได้ ultimate frequency มาแล้วคราวนี้เราก็แก้หา ultimate proportional gain ต่อโดยการพิจารณาว่า amplitude ratio มันสุดที่ตรงไหน สิ่งที่เรารู้คือเราใช้ระบบ feedback control loop ดังนั้นถ้า output มีขนาดใหญ่กว่า input จะเกิดการขยายสัญญาณออกไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด นั่นคือ amplitude ratio ต้องห้ามเกิน 1 ข้อมูลนี้ทำให้ได้สมการจาก amplitude ratio คือ

$$1 = |G(i\omega)|$$

ซึ่งรู้ค่า ω จากส่วนก่อนหน้าอยู่แล้ว ดังนั้นจึงแค่แทนค่าหา proportional gain ที่ซ่อนใน $G(i\omega)$ โดยการย้ายข้างคูณ-หารสมการก็จบแล้ว